

Justificativa Ética e Impacto Extensionista

A solução proposta para a Vila Solidária foi concebida sob rigorosos princípios éticos e de responsabilidade com os dados. O sistema lida com informações sensíveis de famílias em vulnerabilidade social, portanto, a segurança e a privacidade foram priorizadas na arquitetura, garantindo que apenas voluntários e coordenadores autorizados tenham acesso aos cadastros. Eticamente, a digitalização dos dados protege a dignidade dos assistidos, evitando a exposição de planilhas de papel e organizando a distribuição de forma justa e rastreável.

O impacto extensionista e o benefício direto para a ONG consistem na eliminação do retrabalho administrativo. Ao centralizar as informações dos doadores e o histórico de entregas das cestas básicas para a comunidade de Jaburuna e arredores, a organização reduz o desperdício, otimiza o tempo dos voluntários e consegue atender mais pessoas com maior agilidade.

Pensando no contexto real da organização, que opera com orçamento zero, as decisões técnicas foram estritamente voltadas para o baixo custo. A stack escolhida (Node.js, Bootstrap e PostgreSQL) é de código aberto e permite a hospedagem da aplicação em plataformas gratuitas, como Render e Supabase (serviços em nuvem com tiers gratuitos generosos), garantindo que o sistema se mantenha no ar sem gerar custos mensais para a ONG.

Atualmente, o sistema possui a limitação de não realizar disparos automáticos de mensagens. A comunicação com os doadores ainda exige que o voluntário clique no link do painel para abrir o WhatsApp manualmente. No futuro, essa limitação poderá ser superada com a integração de uma API oficial de mensageria (como a do WhatsApp Business) para automatizar agradecimentos e campanhas de arrecadação diretamente pelo sistema.

Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

O sistema evoluirá de forma modular e progressiva ao longo dos próximos semestres, utilizando a presente documentação como base arquitetural.

No **PIE II**, o foco será a construção do produto funcional. Será implementado o backend utilizando Node.js com o framework Express para a criação das rotas e lógicas de validação. O banco de dados PostgreSQL será instanciado fisicamente com base no Diagrama MER já elaborado. Simultaneamente, o frontend será codificado utilizando HTML5, CSS3 e Bootstrap, transformando os wireframes aprovados em telas interativas e responsivas que consumirão os dados do servidor.

No **PIE III**, a prioridade será a estabilidade e a entrega final. Serão implementadas rotinas de testes (unitários e de integração) para garantir a confiabilidade dos cadastros de doações. A segurança será reforçada com a aplicação de criptografia de senhas e autenticação via tokens (JWT) para o controle de sessão dos voluntários. Por fim, ocorrerá a publicação (deploy) da aplicação nas plataformas de hospedagem em nuvem e a entrega do sistema à organização.

O Documento de Visão construído nesta primeira etapa demonstrou-se plenamente suficiente para guiar toda a implementação sem retrabalho conceitual. Os requisitos estão estritamente mapeados aos Casos de Uso, e a interface já foi validada estruturalmente por meio dos protótipos visuais, garantindo que a fase de codificação inicie com um escopo fechado e direcionado.